



ETSI GS QKD 015 V2.1.1 (2022-04)

그룹 규격(GROUP SPECIFICATION)

양자 키 분배(QKD); 소프트웨어 정의 네트워크를 위한 제어 인터페이스

(Quantum Key Distribution (QKD); Control Interface for Software Defined Networks)

면책 조항(Disclaimer)

이 문서는 양자 키 분배(QKD) ETSI 산업 규격 그룹(ISG)이 작성하고 승인하였으며, 이 ISG 에 참여한 회원들의 견해를 나타낸다. 이 문서가 반드시 ETSI 전체 회원의 견해를 나타내는 것은 아니다.

참조 번호(Reference)

RGS/QKD-015ed2_ContIntSDN

키워드(Keywords)

control interface, quantum cryptography, Quantum Key Distribution, Software-Defined Networking

ETSI

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - APE 7112B

그라스(06) 지방청에 등록된 비영리 협회 N° w061004871

중요 고지(Important notice)

이 문서는 <http://www.etsi.org/standards-search> 에서 내려받을 수 있다.

이 문서는 전자판 및/또는 인쇄판으로 제공될 수 있다. 이 문서의 전자판 및/또는 인쇄판의 내용은 ETSI의 사전 서면 승인 없이 수정해서는 안 된다. 이러한 판본 및/또는 인쇄본 사이에 내용상 차이가 존재하거나 존재한다고 인식되는 경우, 우선하는 ETSI 성과물은 www.etsi.org/deliver 에서 PDF 형식으로 공개된 판본이다.

이 문서의 사용자는 이 문서가 개정되거나 상태가 변경될 수 있음에 유의해야 한다. 이 문서 및 기타 ETSI 문서의 현재 상태에 관한 정보는 <https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx> 에서 확인할 수 있다.

이 문서에서 오류를 발견한 경우, 다음 서비스 중 하나로 의견을 보내기 바란다 :
<https://portal.etsi.org/People/CommitteeSupportStaff.aspx>

이 문서에서 보안 취약점을 발견한 경우, 조정된 취약점 공개 프로그램을 통해 신고하기 바란다 :
<https://www.etsi.org/standards/coordinated-vulnerability-disclosure>

면책 및 책임 제한 고지(Notice of disclaimer & limitation of liability)

이 성과물에 제공된 정보는 일반적으로 인정되는 공학 또는 기타 전문 표준과 관련 규정에 따라 그 내용을 이해하고 해석할 수 있는 적절한 수준의 경험을 갖춘 전문가만을 대상으로 한다.

제품, 서비스 또는 벤더에 관한 어떠한 권고도 하지 않으며, 그렇게 해석되어서도 안 된다.

이 성과물이 기술적으로 정확하거나 충분하다는 것, 또는 법률 및/또는 정부 규칙 및/또는 규정을 준수한다는 것에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 나아가 상품성, 특정 목적에의 적합성 또는 지식재산권 비침해에 대해서도 어떠한 진술이나 보증도 하지 않는다.

ETSI는 어떠한 경우에도 이익의 손실이나 기타 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않는다.

이 성과물에 포함된 모든 소프트웨어는 상품성, 특정 목적에의 적합성 및 지식재산권 비침해에 대한 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적 또는 묵시적 보증 없이 "있는 그대로(AS IS)" 제공되며, ETSI는 소프트웨어의 사용 또는 사용 불능으로 인해 또는 그와 관련하여 발생하는 어떠한 손해(이익 손실, 영업 중단, 정보 손실 또는 기타 금전적 손실에 대한 손해를 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대해서도 책임을 지지 않는다.

저작권 고지(Copyright Notification)

ETSI의 서면 허가에 의해 승인된 경우를 제외하고, 복사 및 마이크로필름을 포함하여 전자적 또는 기계적인 어떠한 형태나 수단으로든 이 문서의 어떠한 부분도 복제하거나 이용할 수 없다. PDF 판본의 내용은 ETSI의 서면 승인 없이 수정해서는 안 된다. 저작권 및 앞의 제한은 모든 매체에서의 복제에 적용된다.

© ETSI 2022. 모든 권리 보유.

목 차

지식재산권(IPR)

머리말

조동사 용어

요약

서론

1 적용 범위

2 참고 문헌

2.1 규범적 참고 문헌

2.2 정보성 참고 문헌

3 용어, 기호 및 약어의 정의

3.1 용어

3.2 기호

3.3 약어

4 소프트웨어 정의 양자 키 분배

4.1 서론

4.2 SD-QKD 노드

4.3 SD-QKD 노드 능력

4.4 QKD 인터페이스

4.5 QKD 키 연관 링크

4.6 QKD 애플리케이션

4.7 통지

5 시퀀스 다이어그램 및 작업 흐름

5.1 서론

5.2 QKD 애플리케이션 등록

5.3 QKD 물리(직접) 링크 생성

5.4 QKD 가상 링크 생성

6 보안 고려사항

7 프로토콜 고려사항

부속서 A (규범) SD-QKD 노드 YANG 모델

부속서 B (정보성) 참고 자료

부속서 C (정보성) 변경 이력

이력

지식재산권(Intellectual Property Rights)

필수 특허

규범적 성과물에 필수적이거나 필수적일 가능성이 있는 지식재산권(IPR)은 ETSI에 신고되었을 수 있다. 이러한 필수 IPR에 관한 신고가 있는 경우, 해당 신고는 ETSI 회원과 비회원 모두에게 공개되며 ETSI 사무국에서 제공하는 ETSI SR 000 314 "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards"에서 확인할 수 있다. 최신 갱신 사항은 ETSI 웹 서버(<https://ipr.etsi.org/>)에서 제공된다.

ETSI IPR 정책을 포함한 ETSI 지침에 따라, ETSI는 IPR 검색을 포함하여 IPR의 필수성에 관한 어떠한 조사도 수행하지 않았다. ETSI SR 000 314(또는 ETSI 웹 서버의 갱신본)에 참조되지 않은 다른 IPR로서 이 문서에 필수적이거나, 필수적일 수 있거나, 향후 필수적이 될 수 있는 IPR이 존재하지 않는다는 점은 보장할 수 없다.

상표

이 문서에는 소유자가 주장하거나 등록한 상표 및/또는 상호가 포함될 수 있다. ETSI는 ETSI의 소유로 표시된 것을 제외하고는 이들에 대한 소유권을 주장하지 않으며, 상표 및/또는 상호를 사용하거나 복제할 권리를 부여하지 않는다. 이 문서에서 해당 상표를 언급하는 것이 그 상표와 관련된 제품, 서비스 또는 조직을 ETSI가 보증함을 의미하지는 않는다.

DECT™, PLUGTESTS™, UMTS™ 및 ETSI 로고는 ETSI가 회원의 이익을 위해 등록한 상표이다. 3GPP™와 LTE™는 ETSI가 회원 및 3GPP 조직 파트너의 이익을 위해 등록한 상표이다. oneM2M™ 로고는 ETSI가 회원 및 oneM2M 파트너의 이익을 위해 등록한 상표이다. GSM®과 GSM 로고는 GSM 협회가 등록하고 소유한 상표이다.

머리말(Foreword)

이 그룹 규격(GS)은 ETSI 산업 규격 그룹(ISG) 양자 키 분배(QKD)가 작성하였다.

조동사 용어(Modal verbs terminology)

이 문서에서 "shall", "shall not", "should", "should not", "may", "need not", "will", "will not", "can", "cannot"은 ETSI 작성 규칙(ETSI Drafting Rules)의 3.2 절(조항 표현을 위한 동사 형태)에 기술된 대로 해석한다.

"must"와 "must not"은 직접 인용에 사용되는 경우를 제외하고 ETSI 성과물에서 사용이 허용되지 않는다.

요약(Executive summary)

이 문서는 SDN-QKD 노드와 SDN 제어기 사이의 인터페이스를 다룬다. 이 문서는 두 개체 사이의 정보 흐름을 기술한다. SDN-QKD 노드 측은 로컬 노드 정보를 수집하는 SDN 에이전트로 구현된다. 정보 모델은 이러한 목적에 적합하고 널리 사용되는 언어인 YANG [1], [2]로 제시된다. 이 정보 모델은 벤더와 구현에 구애받지 않으므로 어떤 유형의 QKD 시스템이든 제어할 수 있으며, 동시에 중앙집중형 SDN 제어기가 양자 신호의 전송을 관리하고 최적화하며 QKD 유도 키를 전달하기 위한 네트워크의 종단 간 관점을 구축할 수 있게 한다.

서론(Introduction)

양자 키 분배는 양자 수준 신호의 생성, 전송 및 검출에 의존한다. 전송에 사용되는 네트워크가 훨씬 강력한 고전 신호에도 함께 사용되는 경우에는 이를 달성하기 어렵다. 또한 양자 전송은 (현재 기술로는 실현할 수 없는 양자 중계기 없이는) 증폭하거나 재생할 수 없으므로, 양자 통신의 도달 거리가 제한되고 거리를 늘리려면 신뢰 중계기에 의존해야 한다. 양자 신호의 전송을 (같은 물리 매체를 공유하든 아니든) 네트워크상의 고전 통신과 함께 최적화하고, 장거리에 필요한 키 릴레이를 관리하려면, QKD 시스템이 네트워크 제어와 통신하고 네트워크 제어로부터 명령을 받을 수 있도록 통합해야 한다. 이러한 네트워크 인지형 QKD 시스템은 물리 수준(예: 양자 채널용 스펙트럼 할당, 피어의 동적 변경, 새로운 광 경로 사용 등)에서 통합되어야 할 뿐만 아니라 관리 구조와도 논리적으로 연결되어야 한다. 이러한 통합을 위해서는 QKD 장치에 필요한 능력을 네트워크 제어기에 기술해야 한다. YANG [1], [2]은 네트워크 요소를 기술하는 데

사용되는 주요 모델링 언어이다. 새로 정의되는 요소, 서비스 또는 능력은 관리 시스템으로의 빠른 통합을 위해 대개 YANG 모델과 함께 제공된다.

이 문서에서 제시하는 정보 모델의 목적은, 제어 채널 구현에 어떤 프로토콜을 선택하든, YANG 으로 기술된 추상화 계층을 구현하여 QKD 자원의 관리를 단순화하는 것이다. 이는 SDN 제어기라는 중앙 요소를 도입함으로써 QKD 유도 키의 생성과 사용을 최적화할 수 있게 한다. SDN 제어기는 네트워크 전체에 대한 전역적 관점을 갖는 SDN 네트워크의 표준 구성 요소이다. 이 추상화 계층은 SDN 제어기가 네트워크의 고전 부분과 양자 부분을 동시에 관리할 수 있게 한다. 이 통합은 고전 네트워크 커뮤니티에서 잘 알려진 메커니즘과 도구를 사용한다는 부가적인 장점이 있으며, 이는 통신 업계의 채택과 배치를 용이하게 할 것이다.

1 적용 범위(Scope)

이 문서는 분리형(disaggregated) 네트워크 제어 평면 구조, 특히 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)에 QKD를 통합하기 위한 관리 인터페이스를 정의한다. 이 문서는 자원 탐색, 능력 전파, 시스템 구성 동작을 포함하여 SDN 지원 QKD 노드와 SDN 제어기 사이의 추상화 모델과 작업 흐름을 정의한다. 애플리케이션 계층 인터페이스와 양자 채널 인터페이스는 범위에서 제외한다.

2 참고 문헌(References)

2.1 규범적 참고 문헌

참고 문헌은 특정 판본을 지정하거나(발행일 및/또는 판 번호나 버전 번호로 식별) 지정하지 않는다. 특정 판본을 지정한 경우에는 인용된 판본만 적용된다. 특정 판본을 지정하지 않은 경우에는 해당 문서의 최신판(모든 개정 포함)이 적용된다.

예상 위치에서 공개적으로 이용할 수 없는 참조 문서는 <https://docbox.etsi.org/Reference>에서 찾을 수 있다.

주 - 이 절에 포함된 하이퍼링크는 발행 시점에는 유효하였으나, ETSI는 그 장기적 유효성을 보장할 수 없다.

다음 참조 문서는 이 문서의 적용에 필요하다.

- [1] IETF RFC 6020 (October 2010): "YANG - A Data Modeling Language for the Network Configuration Protocol (NETCONF)".
- [2] IETF RFC 7950 (August 2016): "The YANG 1.1 Data Modeling Language".
- [3] IETF RFC 6241 (June 2011): "Network Configuration Protocol (NETCONF)".
- [4] IETF RFC 8040 (January 2017): "RESTCONF Protocol".

2.2 정보성 참고 문헌

참고 문헌은 특정 판본을 지정하거나(발행일 및/또는 판 번호나 버전 번호로 식별) 지정하지 않는다. 특정 판본을 지정한 경우에는 인용된 판본만 적용된다. 특정 판본을 지정하지 않은 경우에는 해당 문서의 최신판(모든 개정 포함)이 적용된다.

주 - 이 절에 포함된 하이퍼링크는 발행 시점에는 유효하였으나, ETSI는 그 장기적 유효성을 보장할 수 없다.

다음 참조 문서는 이 문서의 적용에 필수적이지는 않으나, 특정 주제 영역과 관련하여 사용자에게 도움이 된다.

- [i.1] ETSI GR QKD 007: "Quantum Key Distribution (QKD); Vocabulary".

3 용어, 기호 및 약어의 정의

3.1 용어(Terms)

이 문서에서는 다음 용어를 적용한다.

주 - 가능한 경우 ETSI GR QKD 007 [i.1]의 정의를 사용한다.

개체(entity): 특정 기능을 제공하는 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어 구성 요소의 집합

QKD 애플리케이션(QKD application): 키 관리 시스템으로부터 QKD 유도 키를 소비하는 개체

주 - 외부 애플리케이션(아래의 SAE와 유사)이거나 QKD 시스템 내부에서 동작하는 내부 애플리케이션일 수 있다.

QKD 유도 키(QKD-derived key): QKD 링크 상에서 QKD 프로토콜을 운용하는 QKD 시스템(들)로부터 유도된 비밀 키

QKD 인터페이스(QKD interface): QKD 시스템을 상위 수준으로 추상화한 인터페이스

주 - QKD 인터페이스는 네트워크 관점에서 의미 있는 속성만 정의한다. 이 속성은 QKD를 수립하고 관리하기 위해 SDN 제어기에 공개된다.

QKD 링크(QKD link): 한 쌍의 QKD 모듈을 연결하여 QKD 를 수행할 수 있게 하는 능동 및/또는 수동 구성 요소의 집합으로, 실행되는 하나 이상의 QKD 프로토콜 중 어느 것에서도 수립된 대칭 키의 안전성이 링크 구성 요소에 의존하지 않는 것

QKD 모듈(QKD module): 하나 이상의 QKD 프로토콜의 일부를 구현하여 적어도 하나의 다른 QKD 모듈과 대칭 키를 안전하게 합의할 수 있는 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어 구성 요소의 집합

QKD 네트워크(QKD network): 둘 이상의 QKD 노드로 구성된 네트워크

QKD 노드(QKD node): 같은 보안 경계 내 동일한 위치에 설치된 QKD 모듈의 집합

QKD 프로토콜(QKD protocol): 두 당사자가 QKD 링크 양 끝 사이에서 비밀로 유지되는 공통 공유 비트 문자열에 합의할 수 있게 하는, 양자 신호와 고전 신호에 대한 연산

QKD 시스템(QKD system): QKD 프로토콜을 사용하여 양자 키 분배 기능을 제공하도록 설계된, QKD 링크로 연결된 한 쌍의 QKD 모듈

양자 채널(quantum channel): 양자 신호를 전송하기 위한 통신 채널

양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution): 양자 얽힘 또는 전송된 양자 상태를 완벽하게 복제하는 것이 불가능하다는 성질에 기반한 안전성을 갖는 프로토콜을 사용하여, 원격 당사자 간에 대칭 키를 수립하기 위해 양자 상태를 전송하는 절차

SDN 에이전트(SDN agent): 보안 위치 내에서 하나 이상의 QKD 시스템을 (각각의 QKD 인터페이스를 통해) 관리하고, 제어 하에 있는 QKD 자원의 정보를 추상화하며, QKD 네트워크의 SDN 제어기와 통신하는 개체

SD-QKD 노드(SD-QKD node): 단일 SDN 에이전트가 담당하는 QKD 자원에 대한 논리적이고 추상화된 표현

보안 애플리케이션 개체(SAE, Secure Application Entity): 하나 이상의 다른 보안 애플리케이션 개체와 협력하여 동작하는 하나 이상의 애플리케이션을 위해, 키 관리 시스템에 하나 이상의 키를 요청하는 개체

보안 위치(secure location): 공격자의 접근으로부터 보호된다고 가정하는 위치

3.2 기호(Symbols)

공란(Void).

3.3 약어(Abbreviations)

이 문서에서는 다음 약어를 적용한다.

ACK	Acknowledgement
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update and Delete
DoS	Denial of Service
HSM	Hardware Security Module
HTTP	HyperText Transfer Protocol
ID	IDentifier
IETF	International Engineering Task Force
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
NBI	North Bound Interface
NMS	Network Management System
PHYS	Physical link
QBER	Quantum Bit Error Rate
QKD	Quantum Key Distribution
QoS	Quality of Service
REST	REpresentational State Transfer
RFC	Request For Comments
SAE	Secure Application Entity
SDN	Software-Defined Networking

SD-ONC	Software-Defined Optical Network Controller
SD-QKD	Software-Defined Quantum Key Distribution
SD-QNC	Software-Defined Quantum Network Controller
SKR	Secure Key generation Rate
SSH	Secure Shell
TLS	Transport Layer Security
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
UUID	Universally Unique Identifier
XML	Extensible Markup Language
YANG	Yet Another Next Generation

4 소프트웨어 정의 양자 키 분배(Software-Defined Quantum Key Distribution)

4.1 서론

이 문서에서 정의하는 파라미터화와 모델링은 (하나 또는 다수의) QKD 모듈을 SDN 제어기에 연결하는 관리 인터페이스와 관련된다. 이러한 인터페이스에 대한 요구사항과 추가 통합은 YANG 모델, 그리고 주요 기능 활용사례에 대한 관련 작업 흐름으로 기술된다 (부속서 A 참조). 이 구조 설계는 제어기가 QKD 자원을 중앙에서 오케스트레이션하여, 수요에 따라 링크별 키 할당을 최적화하고, 직접(끊김 없는 양자 채널로 물리적으로 연결된) 또는 가상(다중 홉 기반) QKD 링크의 생성을 자동화할 수 있게 한다. 가상 링크에서는 시작점과 최종점을 잇는 연쇄에서 키가 한 홉(직접 QKD 링크)에서 다음 홉으로 릴레이된다. 부속서 A에 기술된 작업 흐름은 SDN 구조에서 사용되는 널리 인정된 네트워크 관리 프로토콜 중 어느 것으로든 구현할 수 있도록 고안되었으며, 이러한 프로토콜은 내부 데이터 구조에 YANG 정보 모델을 기반으로 한다. 그러나 이 문서에서 정의한 YANG 구조의 정보를 전달하기 위해 어떤 특정 프로토콜, 데이터 구조 또는 특정 구현을 선택할지 정의하는 것은 이 문서의 범위를 벗어난다. 이러한 세부 사항은 시스템 설계 및 구현 단계에서 어느 정도 유연성을 허용하기 위해 남겨 둔다.

또한 이 YANG 모델은 운영자의 관리 구조에 QKD 기술을 통합하기 위한 기본 모델 또는 핵심 모델로 설계되었다. 그러나 YANG은 주어진 모델 내에 새로운 능력을 쉽게 통합할 수 있는 유연성을 제공하므로, 이 모델은 실험과 추가 확장에 열려 있다. 이 문서의 향후 개정판에는 추가 파라미터가 포함될 수 있다.

4.2 SD-QKD 노드

소프트웨어 정의 양자 키 분배(SD-QKD) 노드는 표준 프로토콜을 사용하여 SDN 제어기와 인터페이스하는(즉, SDN이 지원되는) 하나 또는 다수의 QKD 모듈의 집합체이다. 노드와 제어기 사이의 연결을 통해 QKD 도메인에서 정보를 가져오고, 원격 보안 위치 간에 (양자 채널을 통하거나 다중 홉을 통한) 키 연관을 생성, 제거 또는 갱신하도록 QKD 시스템의 동작을 동적이고 원격으로 구성할 수 있다. SD-QKD 노드는 다음과 같은 특정 요구사항을 준수해야 한다.

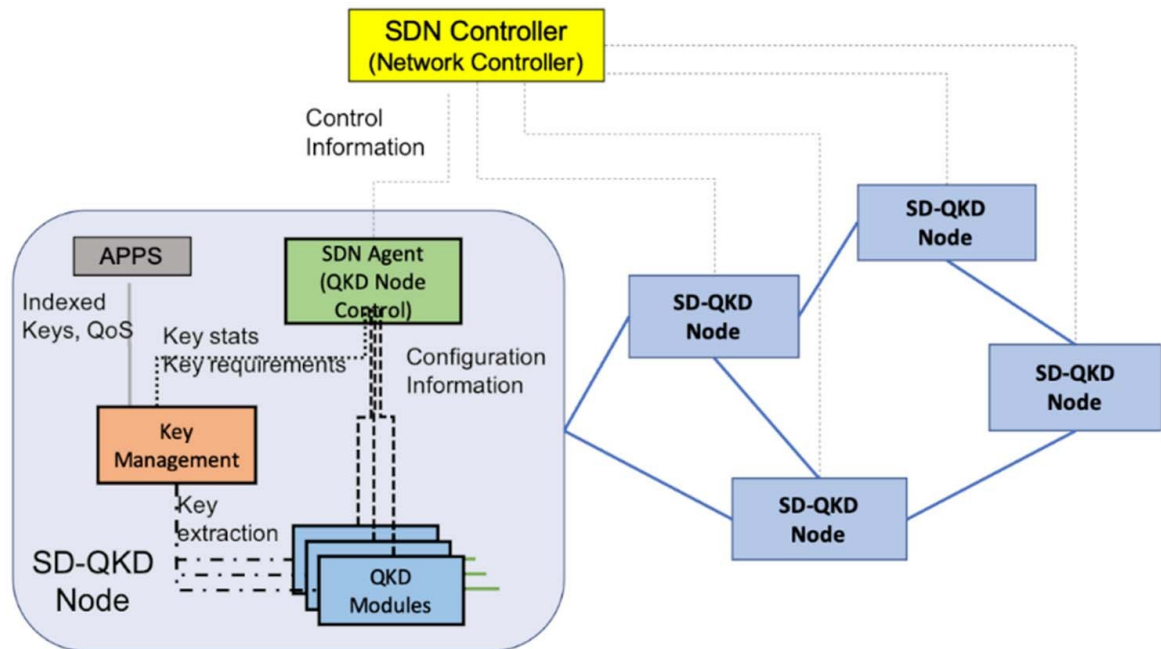
- SD-QKD 노드는 제어기에 QKD 인터페이스로 공개되는 적어도 하나의 QKD 모듈을 포함해야 한다.
- 다수의 QKD 모듈을 포함하여, 다수의 인터페이스를 갖는 단일 노드의 추상화를 만들 수 있다.
- 보안 위치 내에 위치해야 한다.
- 하나의 위치에는 하나 또는 다수의 SD-QKD 노드가 있을 수 있다.
- SD-QKD 노드는 서로 다른 키 연관으로부터 키 자료를 모으는 키 관리 시스템을 포함해야 한다. 키 관리 시스템은 애플리케이션 그룹을 구분하기 위해 다수의 논리적 키 저장소를 사용하여 구현될 수 있다.
- 애플리케이션이 API를 통해 키 저장소에서 키를 가져올 수 있도록 단일 접근점을 제공해야 한다.
- 탐색, 제어, 원격 측정 및 통계 스트리밍을 가능하게 하기 위해 표준 프로토콜과 메커니즘을 통해 (적어도) 하나의 SDN 제어기에 연결해야 한다.
- 탐색 목적과 QKD 키 활용의 최적화를 위해 애플리케이션 정보를 제어기에 공개하는 것이 좋다.
- QKD 시스템 정보와 함께 QKD 인터페이스를 SDN 제어기에 공개하고, 양자 채널을 생성하기 위해 시스템의 일부 파라미터를 구성할 수 있게 하는 것이 좋다.

- 다른 SD-QKD 시스템과의 키 연관(링크) 정보를 공개하는 것이 좋다.
- 노드 내 각 시스템의 고전 채널 요구사항(예: 감쇠 및 지원 파장)을 공개하는 것이 좋다.

이하의 절에서 정의하는 모델링은 QKD 도메인에 대한 추상화된 관점을 제공한다. 이는 보안 위치 내의 QKD 시스템을 하나의 네트워크 요소의 인터페이스로 추상화할 수 있다. 이 네트워크 요소, 즉 SD-QKD 노드는 이웃 노드 및 중앙 제어기와 통신하여 종단 간 서비스 또는 키 연관을 생성할 수 있다. 가능한 경우(QKD 시스템이 충분하고 물리 매체상으로 도달 가능한 경우) 이러한 연관은 직접 양자 채널 위에 생성된다. 그렇지 않은 경우에는 다중 홉 링크 또는 키 연관이 생성되어 완전히 연결된 QKD 네트워크를 보장한다. 또한 제어 평면을 통해 교환되는 정보는 중요 정보가 아니다(예: 키는 제어기로 전달되지 않는다). 따라서 QKD 네트워크에 SDN 패러다임을 도입하는 것이 신뢰 노드 QKD 네트워크에서 이미 알려진 위험(예: DoS 공격) 외에 추가적인 보안 위험을 초래하지는 않을 것이다. 특히 이 추상화 모델은 다음을 목표로 한다.

- 수요, 능력 및 네트워크(양자 및 고전) 상태에 기반한 QKD 자원의 중앙집중형 관리를 가능하게 한다.
- 보안 경계 내의 서로 다른 QKD 시스템을 단일 키 관리 아래로 모아, 수요를 더 잘 파악하고 필요한 링크나 키 연관을 프로비저닝한다.
- 보안 위치 내에서 모든 QKD 모듈을 개별적으로 운영하고 QKD 시스템의 통계를 처리하는 복잡성을 줄인다.
- 각 노드가 하위 수준 구성을 책임질 수 있으므로, 각 QKD 시스템과 기술의 하위 수준 파라미터와 동작을 관리하는 복잡성을 추상화한다.
- 애플리케이션의 QoS 정보와 각 링크의 생성률 통계에 기반하여, 모든 수요에 대응할 수 있도록 QKD 네트워크 내 QKD 링크의 구성과 분포를 최적화한다.
- QKD 시스템의 성능을 높이기 위해, 같은 물리 매체를 공유하든 아니든 양자 채널과 고전 채널(광 네트워크의 구성)을 조정한다.

SD-QKD network showing a set of SD-QKD nodes connected among them (solid lines) and with a SDN controller (dashed lines)



(그림 1) 일련의 SD-QKD 노드를 보여주는 SD-QKD 네트워크의 도식

주 - SD-QKD 노드들은 서로(실선) 그리고 SDN 제어기와(점선) 연결된다. 노드 중 하나를 상세히 나타내어 일반적인 구성 요소 집합과 그 사이를 흐르는 정보의 유형을 보여준다. 특히 노드를 SDN 제어기에 연결하는 SDN 에이전트를 표시하였다. 이 문서는 이 연결을 다룬다. 추가 정보는 본문을 참조한다. (역자 주 - 그림 상단의 영문 제목은 원본 이미지의 일부이므로 그대로 두었다.)

(그림 1)은 SDN 제어기의 제어를 받는 연결된 노드 집합으로서의 SD-QKD 네트워크를 상위 수준 설계로 보여준다. 노드 중 하나는 구성 요소 간의 일반적인 정보 흐름을 설명하기 위해, SD-QKD 노드를 구축하는 데 필요한 기본 구성 요소와 함께 더 상세히 표시하였다. 이 그림은 설명을 위한 것이며 필수 노드 구조를 의미하지는 않는다. 애플리케이션은 동일한 보안 경계 내에 포함되어 있음을 나타내기 위해 노드의 일부로 표시하였다. 하드웨어 수준에서 SD-QKD 시스템은 적어도 하나의 QKD 모듈을 포함해야 한다(예시 그림에는 세 개의 모듈이 있다). 이 모듈들은 키 생성을 위한 QKD 시스템을 구성하도록 양자 링크를 통해 SD-QKD 노드를 다른 원격 피어와 물리적으로 연결하는 데 사용된다(이 방식은 얽힘 분배와 같이 양자 장치가 허용하는 다른 서비스를 포함하도록 쉽게 확장할 수 있다). 생성된 키는 키 관리 시스템으로 올려보내지거나(push) 추출되며, 키 관리 시스템은 키를 유지하고 분배할 책임이 있다. 키 관리 시스템은 들어오는 애플리케이션과 그 QoS를 등록하고 각 애플리케이션의 실제 수요를 모니터링한다. 또한 각 링크별 QKD 유도 키의 활용을 모니터링하는 데 필요한 파라미터를 공개한다. 이 정보를 통해 QKD 네트워크의 계획을 최적화할 수 있다.

이하의 절에서는 SD-QKD 노드와 SDN 제어기가 다를 서로 다른 데이터 구조(YANG grouping)를 기술한다. SD-QKD 노드의 YANG 데이터 모델은 SD-QKD 노드 능력, QKD 애플리케이션, QKD 링크(또는 키 연관), QKD 인터페이스(또는 시스템)의 네 가지 주요 구조(grouping)로 나뉜다. 또한 서버(노드)에서 클라이언트(제어기)로의 통신을 위한 YANG 통지도 포함된다.

<표 1> SD-QKD 노드의 파라미터

Name	Type	Details	설명
qkdn_id	ietf_yang_types:uuid	None	SD-QKD 노드의 고유 ID를 나타내는 값.
qkdn_status	etsi-qkdn-types: qkdn-status-types	Config false	SD-QKD 노드의 상태.
qkdn_version	string	None	SD-QKD 노드의 하드웨어 또는 소프트웨어 버전.
qkdn_location_id	string	Default: ""	SD-QKD 노드가 포함된 보안 구역의 위치를 지정할 수 있게 하는 값.

4.3 SD-QKD 노드 능력

SD-QKD 노드 능력 구조에는 몇몇 기본 기능의 지원 여부를 SDN 제어기에 공개하기 위한 필수 파라미터가 담긴다. 예를 들어 키 사용에 관한 통계를 내보내는 능력(또는 정책)이나, 다중 홉 환경에서 노드가 키를 전달(키 릴레이)하도록 허용되는지(가능한지) 여부가 있다. 다른 하위 모듈도 자체 능력을 포함할 수 있으나, 이 절은 노드 전체의 능력을 다룬다.

<표 2> SD-QKD 노드 능력

Name	Type	Details	설명
link_stats_support	boolean	Default: true	true 이면 이 노드는 링크 관련 통계(보안 키 생성률(SKR), 링크 소비량, 상태, QBER)를 공개한다.
application_stats_support	boolean	Default: true	true 이면 이 노드는 애플리케이션 관련 통계(애플리케이션 소비량, 경보)를 공개한다.
key_relay_mode_enable	boolean	Default: true	true 이면 이 노드는 키 릴레이(다중 홉) 모드 서비스를 지원한다.

4.4 QKD 인터페이스

서론에서 기술한 바와 같이, QKD 인터페이스는 SD-QKD 노드의 일부로서 보안 위치 내에 포함된 QKD 시스템의 추상화이다. 이 추상화를 통해 SDN 제어기는 한 위치 내의 모든 QKD 시스템을 식별하고, 이를 다수의 인터페이스를 갖는 단일 네트워크 요소(예: 매우 다른 능력을 갖는 스위치나 라우터처럼)로 모을 수 있다.

상호운용성 문제로 인해, 이 모델의 현재 버전은 장치가 구현한 QKD 기술과 벤더 및 모델을 명시해야 한다. 현재 개발 단계에서 서로 다른 QKD 모듈을 혼합하면 키가 생성되지 않는 동작 불능 링크가 되기 때문이다.

SD-QKD 노드 내의 QKD 인터페이스는 다음 파라미터를 포함해야 한다.

<표 3> QKD 인터페이스의 파라미터

Name	Type	Details	설명
qkdi_id	uint32	None	인터페이스 ID. 로컬에서 고유한 (인터페이스 ID) 번호로 기술되며, SD-QKD 노드 ID 와 결합하면 전역적으로 고유하다.
qkdi_status	etsi-qkdn-types: iface-status-types	Config false	SD-QKD 노드의 QKD 인터페이스 상태.
qkdi_capabilities	Container	None	QKD 시스템(인터페이스)의 능력.
qkdi_capabilities/ role_support	etsi-qkdn-types: qkd_role_types	None	QKD 노드의 키 릴레이 모드 서비스 지원 여부.
qkdi_capabilities/ wavelength_range	etsi-qkdn-types: wavelength-range-type	None	지원하는 파장 범위(nm)(가변 레이저를 포함하는 경우 다수).
qkdi_capabilities/ max_absorption	decimal64 fraction-digits 3	None	지원하는 최대 흡수(dB).
qkdi_model	string	None	장치 모델(벤더/장치).
qkdi_type	etsi-qkdn-types: qkd-technology-types	None	인터페이스 유형(QKD 기술).
qkdi_att_point	container	None	광 스위치에 대한 인터페이스 연결점.
qkdi_att_point/ device	string	None	인터페이스가 연결된 광 스위치(또는 수동 구성 요소)의 고유 ID.
qkdi_att_point/ port	uint32	None	인터페이스가 연결된 장치의 포트 ID.

역자 주 - qkdi_capabilities/role_support 의 설명은 원문("QKD node support for key relay mode services")을 그대로 옮겼으나, 파라미터 유형(qkd_role_types)에 비추어 인터페이스가 지원하는 역할(송신기/수신기)을 나타내는 것으로 보인다.

4.5 QKD 키 연관 링크(QKD Key Association Links)

QKD 키 연관 링크는 두 원격 SD-QKD 노드 사이의 논리적 키 연관이다. 이러한 링크 연관은 두 가지 유형이 있다. 하나는 키가 생성되는 직접 양자 채널, 즉 QKD 모듈 쌍을 연결하는 물리적 QKD 링크가 있는 경우의 직접(물리라고도 함) 연관이고, 다른 하나는 종단 간 키 연관을 형성하기 위해 여러 SD-QKD (신뢰) 노드를 통해 키가 전달(키 릴레이) 되는 경우의 가상 연관이다. 가상 연관에서는 종단점을 연결하는 직접 양자 채널이 없으며, 여러 채널을 연쇄하여 각각에서 비밀 키를 생성한 후 이를 사용해 시작점에서 종단점까지 다중 홉 방식으로 키를 릴레이한다.

SD-QKD 노드에서 생성되는 모든 새로운 키 연관 링크는 추적되고, 레이블이 부여되며, 다른 링크와 격리되어야 한다. 가상 링크는 키 전송을 위해 다른 QKD 키 연관 링크의 QKD 유도 키를 사용하므로 내부 애플리케이션으로도 등록된다.

SDN 제어기로 내보내는 정보는 최소한으로 유지하되, 배치된 링크와 애플리케이션의 분석 및 최적화가 가능할 만큼은 충분해야 한다. 반면, 그 밖의 중요 정보(예: QKD 유도 키)는 SD-QKD 노드의 보안 경계 내에 보관해야 한다. SD-QKD 노드 추상화 내에서 QKD 키 연관 링크를 정의하는 파라미터는 다음과 같다.

<표 4> QKD 키 연관 링크의 파라미터

Name	Type	Details	설명
qkdl_id	ietf_yang_types:uuid	None	QKD 링크(키 연관)의 고유 ID.
qkdl_enable	boolean	Default true	주어진 링크의 키 생성 과정을 활성화하거나 비활성화할 수 있게 하는 값.
qkdl_local/qkdn_id	ietf_yang_types:uuid	None	로컬 SD-QKD 노드의 고유 ID.

Name	Type	Details	설명
qkdl_local/qkdi_id	uint32	None	키 연관 링크를 생성하는 데 사용되는 인터페이스.
qkdl_remote/qkdn_id	ietf_yang_types:uuid	None	원격 QKD 노드의 고유 ID. 이 값은 키 연관 링크 요청이 도착할 때 SDN 제어기가 제공한다.
qkdl_remote/qkdi_id	uint32	None	링크를 생성하는 데 사용되는 인터페이스.
qkdl_type	etsi-qkdn-types: qkd_link_types	None	키 연관 링크 유형: 가상(다중 홉) 또는 직접.
qkdl_status	etsi-qkdn-types: link-status-types	None	QKD 키 연관 링크의 상태.
qkdl_applications	list: ietf_yang_types:uuid	None	이 키 연관 링크에서 키를 소비하는 애플리케이션.
virt_prev_hop	ietf_yang_types:uuid	(if type=VIRTUAL)	다중 홉/가상 키 연관 링크 구성에서의 이전 홉.
virt_next_hop	leaf-list: ietf_yang_types:uuid	(if type=VIRTUAL)	다중 홉/가상 키 연관 링크 구성에서의 다음 홉(들). 공유 하위 경로를 통한 멀티캐스트를 위해 목록으로 정의된다.
virt_bandwidth	uint32	(if type=VIRTUAL)	해당 키 연관 링크에 필요한 대역폭(bps). 가상 키 연관 링크를 내부 애플리케이션으로 지원하기 위해 물리 QKD 링크의 대역폭을 예약하는 데 사용된다.
phys_channel_att	decimal64 fraction-digits 3	(if type=PHYS)	Source/qkd_node 와 Destination/qkd_node 사이 양자 채널의 예상 감쇠(dB).
phys_wavelength	etsi-qkdn-types: wavelength	(if type=PHYS)	양자 채널에 사용할 파장(nm). 인터페이스가 가변형이 아니면 이 구성은 생략될 수 있다.
phys_qkd_role	etsi-qkdn-types: qkd-role-types	(if type=PHYS)	QKD 모듈의 송신기/수신기 모드. 다중 역할을 지원하지 않으면 무시될 수 있다.
qkdl_performance/ expected_consumption	uint32	Config false	이 키 연관 링크에서 모든 애플리케이션 대역폭의 합(bps).
qkdl_performance/skr	uint32	Config false	키 연관 링크의 비밀 키 생성률(bps).
qkdl_performance/eskr	uint32	Config false	내부 소비 후 사용할 수 있는 키 연관 링크의 유효 비밀 키 생성률(bps).
qkdl_performance/ phys_perf	list	(if type=PHYS) Config false Key "perf_type";	물리 성능 파라미터의 목록.
qkdl_performance/ phys_perf/ perf_type	etsi-qkdn-types: phys-perf-types	(if type=PHYS) config false;	제어기에 공개할 물리 성능 값의 유형.
qkdl_performance/ phys_perf/ value	decimal64 fraction-digits 3	(if type=PHYS) config false;	위에서 지정한 성능 파라미터 유형의 수치 값.

4.6 QKD 애플리케이션

SD-QKD 노드 관점에서 QKD 애플리케이션은 노드 내의 키 관리자에게 QKD 유도 키를 요청하는 모든 개체로 정의된다. 이러한 애플리케이션은 외부(예: 최종 사용자 애플리케이션, 하드웨어 보안 모듈(HSM), 가상 네트워크 기능, 암호화 카드, 보안 프로토콜 등)일 수도 있고 내부(인증에 사용되는 키, 키 전송을 위한 가상 링크 생성용 키, 예: 전달 모듈)일 수도 있다. 소프트웨어 관점에서 애플리케이션은 주어진 시점에 키를 소비하는 구체적으로 실행 중인 인스턴스

또는 프로세스이다. 하나의 인스턴스나 프로세스가 SD-QKD 노드와 (고유 ID 를 갖는) 서로 다른 격리된 세션을 여러 개 열어야 할 수도 있다.

SDN 제어기는 애플리케이션 관리와 관련하여 두 가지 역할을 맡는다. 첫째는 실제 수요에 기반하여 QKD 네트워크의 사용을 더 잘 최적화하기 위해, 들어오는 모든 애플리케이션과 특히 그 QoS 요구사항을 등록하는 것이다. 둘째는 QKD 애플리케이션을 위한 원격 SD-QKD 피어 노드를 찾는 복잡성을 처리하는 것이다. 애플리케이션이 QKD 네트워크에 대해 알도록(또는 로컬 QKD 노드/시스템에 관한 정보를 교환하도록) 강제하면 애플리케이션 계층에 바람직하지 않은 복잡성이 생긴다. 이를 피하기 위해 SDN 제어기는 새로운 애플리케이션이 등록되고, SD-QKD 노드가 주어진 애플리케이션에 대한 피어 SD-QKD 노드를 찾기 위해 접근할 수 있는 중앙 저장소 역할을 한다. 모든 애플리케이션은 자신이 속한 노드의 키 관리자 위치(IP 주소/포트)를 알고 있으며, 제어 평면은 새로운 애플리케이션의 등록과 조정을 담당한다(5.2 절 참조).

QKD 애플리케이션 구조를 구성하는 파라미터 집합은 다음과 같다.

<표 5> QKD 애플리케이션의 파라미터

Name	Type	Details	설명
app_id	ietf_yang_types:uuid	None	연결된 SD-QKD 노드로부터 서로 공유되는 키를 받도록 허용된 개체 집합으로 구성되는 QKD 애플리케이션을 고유하게 식별하는 값. 이 값은 키 ID 나 키 핸들과 유사하다.
app_status	etsi-qkdn-types: app-status-types	None	애플리케이션의 상태.
QoS	container	None	요청된 서비스 품질.
QoS/max_bandwidth	uint32	None	이 특정 애플리케이션에 허용되는 최대 대역폭 (bps). 이 값을 초과하면 로컬 키 저장소가 애플리케이션에 오류를 발생시킨다. 이 값은 내부적으로(또는 관리자에 의해) 기본값으로 구성될 수 있다.
QoS/min_bandwidth	uint32	None	애플리케이션에 최소 키 생성률(bps)을 가능하게 하는 선택적 QoS 파라미터.
QoS/jitter	uint32	None	빠른 키 갱신이 필요한 애플리케이션을 위해 키 전달 API 가 제공할 최대 지터(msec)를 지정할 수 있게 하는 값. 충분히 넓은 QoS 정의를 제공하기 위해 다른 QoS 와 조정될 수 있다.
QoS/ttl	uint32	None	주어진 애플리케이션에 대해 키가 사용되지 않은 채 키 저장소에 보관될 수 있는 최대 시간 (초)을 지정하는 데 사용되는 값.
QoS/clients_shared_path_enabled	boolean	Default false	true 이면 이 애플리케이션의 여러 클라이언트가 서비스 영향(소비량)을 줄이기 위해 키를 공유할 수 있다.
QoS/clients_shared_keys_required	boolean	Default false	true 이면 이 애플리케이션의 여러 클라이언트가 서비스 영향(소비량)을 줄이기 위해 키를 공유할 수 있다.
app_type	etsi-qkdn-types: qkd-app-types	None	등록된 애플리케이션의 유형. 유형 모듈 내에 정의된 이 값은 client(외부 애플리케이션이 키를 요청하는 경우) 또는 internal(애플리케이션이 QKD 유지를 위해 정의된 경우, 예: 다중 홉, 인증 또는 기타 암호화 동작) 일 수 있다.
server_app_id	inet:URI	None	client_app_id 로 식별되는 하나 이상의 지정된 대상 개체와 공유되는 키를 받기 위해 QKD 애플리케이션의 생성을 개시한 개체를

Name	Type	Details	설명
			식별하는 ID. SD-QKD 노드와의 인터페이스에서는 클라이언트이며, server_app_id 라는 이름은 이 개체가 QKD 애플리케이션의 개시를 요청했음을 반영한다.
client_app_id	leaf-list: inet:URI	None	server_app_id 로 식별되는 개시 개체에 더하여, 해당 QKD 애플리케이션에서 SD-QKD 노드(들)로부터 키를 받도록 허용된 하나 이상의 개체를 식별하는 ID 목록.
backing_qkdl_id	leaf-list: ietf_yang_types:uuid	None	이 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 키 연관 링크의 고유 ID.
local_qkdn_id	ietf_yang_types:uuid	None	로컬 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 로컬 SD-QKD 노드의 고유 ID.
remote_qkdn_id	ietf_yang_types:uuid	None	원격 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 원격 SD-QKD 노드의 고유 ID. 이 값을 알지 못하는 동안에는 로컬 SD-QKD 가 로컬 애플리케이션에 키를 제공할 수 없다.
app_priority	uint32	Default 0	연관/애플리케이션의 우선순위. 사용자가 정의할 수 있으나 보통은 네트워크 관리자가 다룬다.
creation_time	ietf_yang_types: date-and-time	Config false	서비스 생성 일시.
expiration_time	ietf_yang_types: date-and-time	None	서비스 만료 일시.
app_statistics/statistic	list	None	
app_statistics/statistic end_time	ietf_yang_types: date-and-time	Config false	통계 기간의 종료 시각.
app_statistics/statistic start_time	ietf_yang_types: date-and-time	Config false	통계 기간의 시작 시각.
app_statistics/statistic consumed_bits	uint32	Config false	주어진 기간 동안 소비된 비밀 키의 양(비트).

역자 주 - QoS/clients_shared_path_enable 과 QoS/clients_shared_keys_required 의 설명은 원문에서 동일한 문장으로 적혀 있어 그대로 옮겼다.

4.7 통지(Notifications)

YANG 통지는 장치에서 제어기로의 통신을 가능하게 하며, 보통 변경 사항이나 시간 기반 구독에 따라 정보를 공개한다. YANG 통지 내에서 데이터를 공개하는 방식은 두 가지로 식별되었다. 첫째는 YANG 구조로 적절히 모델링되어야 하는 임시적이고 매우 구체적인 통지에 기반한 방식이고, 둘째는 통지를 일반적인 구조로 만든 후 토픽 기반 구독으로 공개하는 방식이다. 이 문서에 기술된 접근 방식은 애플리케이션, 인터페이스 및 링크 관리를 위한 최소한의 기본 통지 집합을 규정하는 한편, 새로운 이벤트를 통합하기 위한 구조를 제공할 목적으로 이벤트와 경보에 대한 일반 구조도 포함한다. 이러한 일반 구조는 모델 내에서 애플리케이션, 링크, 인터페이스의 세 가지 주요 요소 범주로 나뉜다. 정의된 통지 목록은 다음과 같다.

애플리케이션:

- **sdqkdn_application_new:** 제어기가 QKD 노드에 키를 요청하는 새로운 애플리케이션을 탐지하기 위해 정의된다. 이는 5.2 절 "QKD 애플리케이션 등록"에 나타낸 작업 흐름에 대응한다. 클라이언트 및 서버 애플리케이션 ID, 로컬 QKD 노드 식별자, 우선순위, QoS 등의 파라미터가 통지에 담겨 전송된다.
- **sdqkdn_application_qos_update:** 이미 등록된 기존 애플리케이션의 우선순위나 QoS 변경에 관한 정보를 담은 통지.

- **sdqkdn_application_disconnected**: 애플리케이션이 더 이상 QKD 노드에 등록되어 있지 않고 활성 상태가 아님을 알리기 위해 애플리케이션 식별자를 담는다.

인터페이스:

- **sdqkdn_interface_new**: 주어진 QKD 노드의 보안 위치에 설치된 새로운 QKD 시스템에 관한 모든 정보를 담는다.
- **sdqkdn_interface_down**: QKD 노드 내에서 예상대로 동작하지 않는 인터페이스를 식별하며, "reason" 문자열 필드에 추가 정보를 포함할 수 있다.
- **sdqkdn_interface_out**: 전원이 꺼지고 QKD 노드에서 제거된 인터페이스의 ID 를 담는다. 이 정보는 이 통지 또는 제어기 측의 정기적인 폴링을 통해 수집할 수 있다.

링크:

- **sdqkdn_link_down**: 인터페이스 다운 이벤트와 마찬가지로, 이 통지는 예기치 않게 다운된 링크의 식별자를 담는다. 또한 "reason" 필드로 추가 정보를 보낼 수 있다.
- **sdqkdn_link_perf_update**: 활성 링크의 성능에 중대한 변화가 있음을 알릴 수 있게 한다. 링크의 식별자가 링크의 성능 파라미터와 함께 전송된다.
- **sdqkdn_link_overloaded**: 링크가 수요를 감당할 수 없을 때 전송되는 통지. 링크 식별자가 예상 소비량 및 전반적인 성능 파라미터와 함께 전송된다.

위에서 기술한 특정 통지와 일반 통지 외에도, YANG 기반의 가장 널리 쓰이는 네트워크 프로토콜들은 노드의 데이터 저장소 내 어떤 정보든 구독할 수 있게 한다. 이러한 의미에서, YANG 모델과 함께 선택한 프로토콜이 이 능력을 갖추고 있다면 구성 또는 운용상 변경의 대상이 되는 모든 파라미터를 실시간으로 알릴 수 있다. 6 절에서는 네트워킹 분야에서 가장 널리 쓰이는 관리 프로토콜을 기술한다.

역자 주 - 원문은 "Clause 6"을 참조하나, 관리 프로토콜은 7 절(프로토콜 고려사항)에서 기술하고 있다.

5 시퀀스 다이어그램 및 작업 흐름(Sequence Diagrams and Workflows)

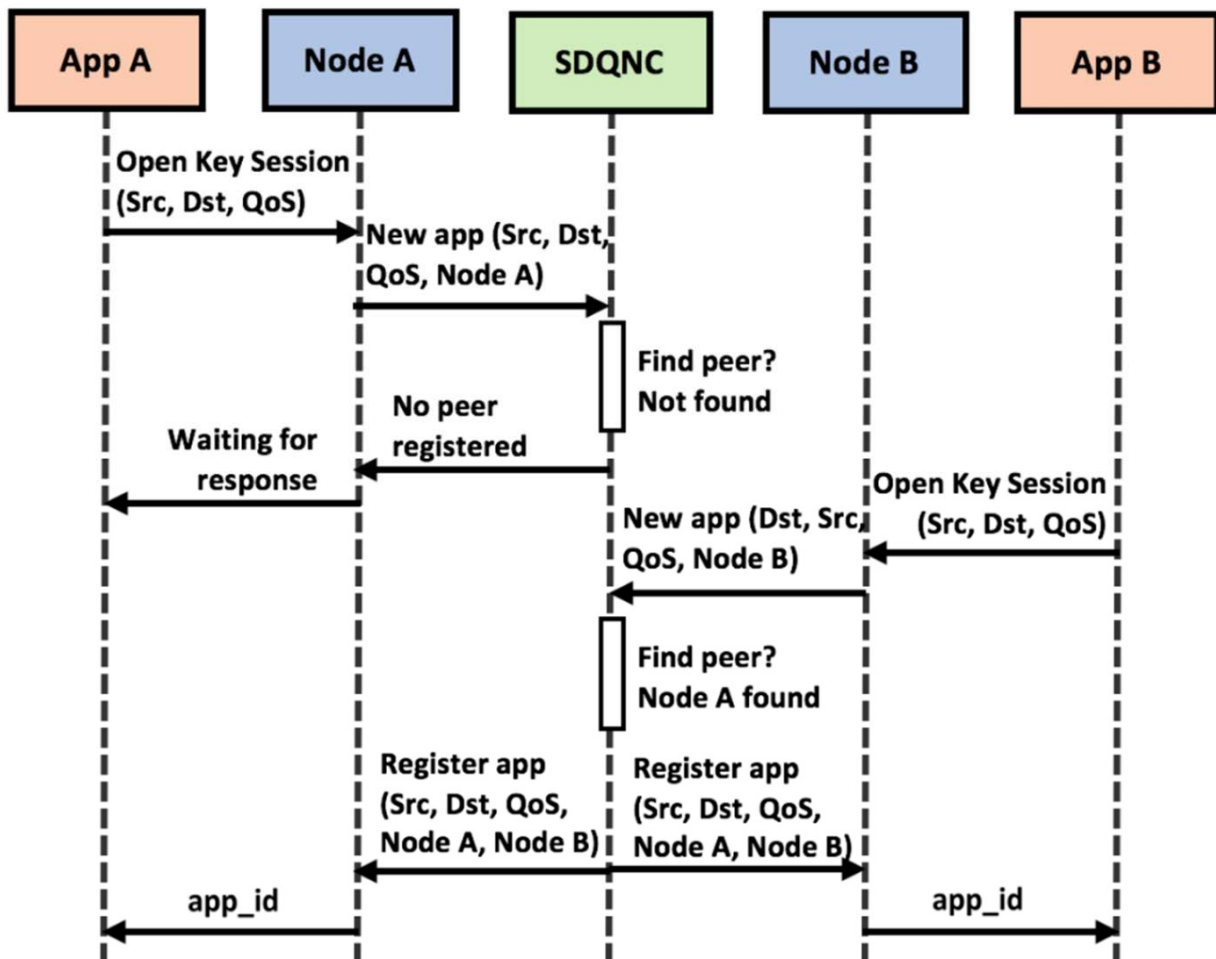
5.1 서론

이 절에서는 SD-QKD 네트워크가 처리하도록 의도된 몇 가지 기본 활용사례의 개요를 제공한다. 각 활용사례에 대해, SD-QKD 노드와 SDN 제어기(SD-QNC) 간의 상호작용과 정보 교환을 보여주는 작업 흐름(시퀀스 다이어그램으로 표시)을 포함한다. 식별된 기본 활용사례는 네트워크 관점에서의 들어오는 요청(키를 요청하는 새로운 애플리케이션) 관리와, 가상 또는 물리의 새로운 키 연관 생성과 관련된다.

5.2 QKD 애플리케이션 등록

SD-QKD 노드의 키 관리자에게 QKD 유도 키를 요청하는 새로운 애플리케이션은 로컬 노드와 SDN 제어기에 등록되어야 한다. 이를 통해 SDN 제어기는 실시간 키 소비량을 추적하고, 각 시점에 링크별로 예약된 최대 키 생성량을 추정할 수 있다. 이 값들은 이후 SD-QKD 네트워크에서 새로운 링크를 적절히 계획하는 데 사용된다.

마찬가지로 QKD 유도 키를 사용하려는 애플리케이션은 자신이 속한 노드의 키 관리자 종단점(IP/포트)을 알아야 하나, QKD 네트워크 내의 다른 어떤 노드에 대해서도(피어 애플리케이션 도메인 내 SD-QKD 노드의 ID 조차) 알 필요가 없어야 한다. 이러한 이유로, 이 절에서는 SD-QKD 네트워크 환경에서 들어오는 애플리케이션을 등록하는 방법에 대한 상세한 시퀀스 다이어그램과 작업 흐름 설명을 제공한다.



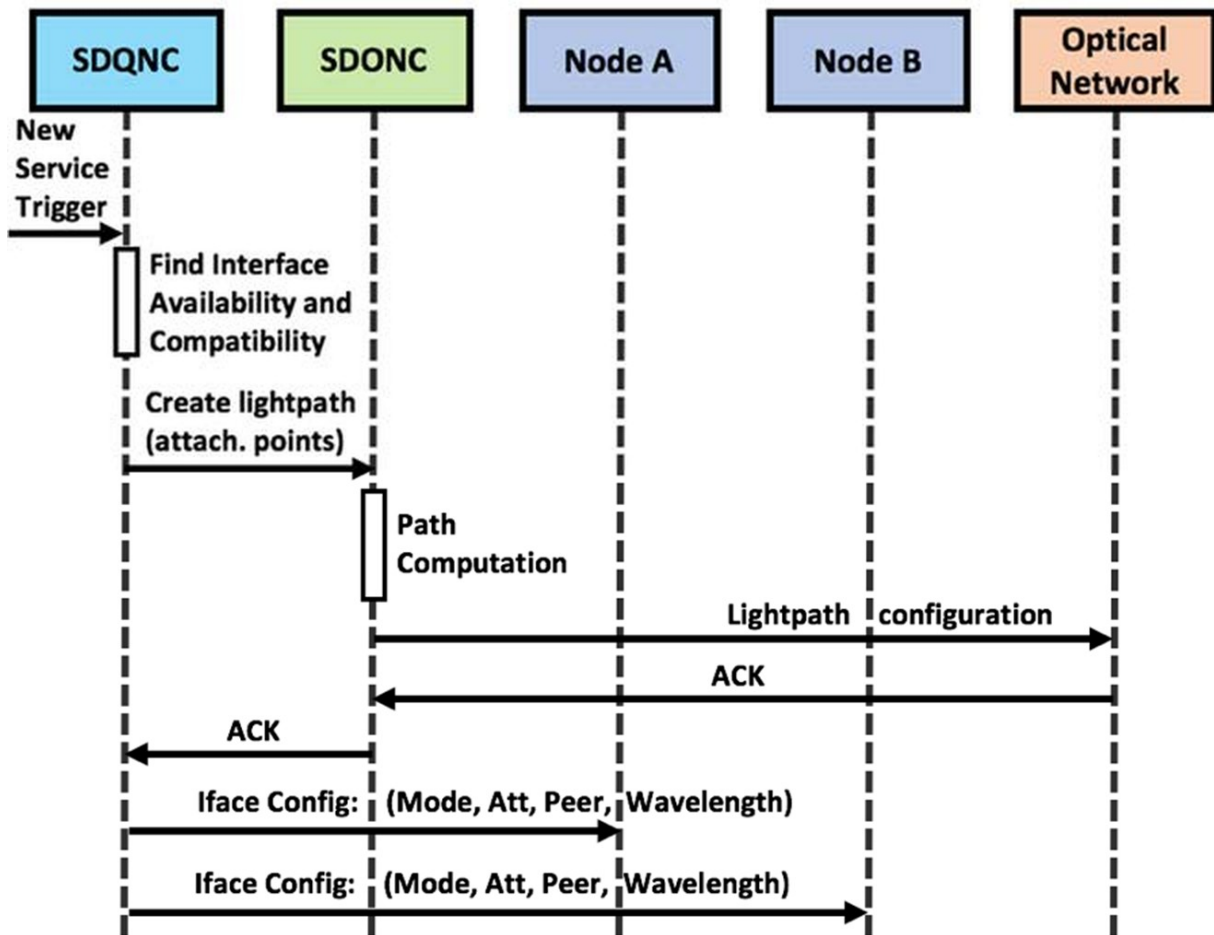
(그림 2) SD-QKD 네트워크에서의 애플리케이션 등록 시퀀스 다이어그램

(그림 2)는 애플리케이션과 로컬 SD-QKD 노드 사이, 그리고 SD-QKD 노드와 SDN 제어기 사이의 메시지 교환을 보여준다. 작업 흐름은 다음과 같다.

- 먼저, 보안 도메인 A 내의 애플리케이션이 키 전달 API 를 통해 로컬 SD-QKD 노드(키 관리자)에 연결한다. 이 연결 요청에서 애플리케이션은 자신의 고유 ID, 피어 애플리케이션의 고유 ID, 그리고 일부 QoS 요구사항을 보낸다.
- SD-QKD 노드는 피어 애플리케이션이나 그 (원격) SD-QKD 노드에 대한 정보가 없으므로, 로컬 SD-QKD 노드 ID 를 포함하여 애플리케이션 요청과 동일한 정보를 전달하며 이 새로운 요청을 SDN 제어기에 알린다.
- 피어 애플리케이션이 아직 SDN 제어기에 등록되어 있지 않으면, 제어기는 피어 SD-QKD 노드에 대한 추가 정보 없이 확인 응답을 돌려보낸다.
- 보안 도메인 B 에서는 피어 애플리케이션이 QKD 유도 키 수집을 시작하기 위해 SD-QKD 노드의 키 관리자에 연결한다.
- B 의 SD-QKD 노드는 피어 애플리케이션이나 SD-QKD 노드 정보가 없으므로, 들어온 애플리케이션과 그 요구사항을 SDN 제어기에 알린다.
- SDN 제어기는 이미 등록된 애플리케이션을 탐지하고, 서비스에 대한 고유 ID(app_id)를 생성한 후, 각 종단점에서 애플리케이션을 구성하는 데 필요한 모든 정보(애플리케이션 및 노드 ID, 고유 app_id, QoS 요구사항)를 두 SD-QKD 노드(A 와 B) 모두에 보낸다.
- 이제 노드는 애플리케이션에 고유 app_id 를 보내고 이 애플리케이션을 위해 키를 예약할 수 있다. 애플리케이션은 이후 로컬 키 저장소에 키를 요청할 때 이 고유 ID 를 사용한다.

5.3 QKD 물리(직접) 링크 생성

기존 QKD 시스템을 통신 네트워크에 통합하는 것은 현재 복잡한 작업이다. 새로운 QKD 시스템은 수동으로 설치해야 하며, 보통 두 사이트를 연결하는 전용 다크 파이버 위에 설치되어 고정된 QKD 링크를 형성한다. 네트워크 운영자들은 이미 QKD 자원에 대한 여러 통합 전략을 분석하기 시작했다. 이러한 전략 중 일부는 완전히 병렬적이고 격리된 QKD 네트워크를 구축하는 비용을 직접 연구한다. 한편, 광 네트워크의 분리(disaggregation) 등장과, 이미 충분히 연구되어 운영자들이 부분적으로 채택한 소프트웨어 정의 광 네트워크 구조는 광 도메인에서 높은 구성 가능성을 가능하게 하는 핵심 기술이다. 이러한 기술은 고전 신호와 양자 신호의 공존을 가능하게 하고, 같은 네트워크에 통합되거나 심지어 같은 물리 매체를 공유하는 고전 채널과 양자 채널의 생성을 동적으로 관리하기 위한 기반이다.



(그림 3) 물리 QKD 링크의 동적 생성을 위한 시퀀스 다이어그램

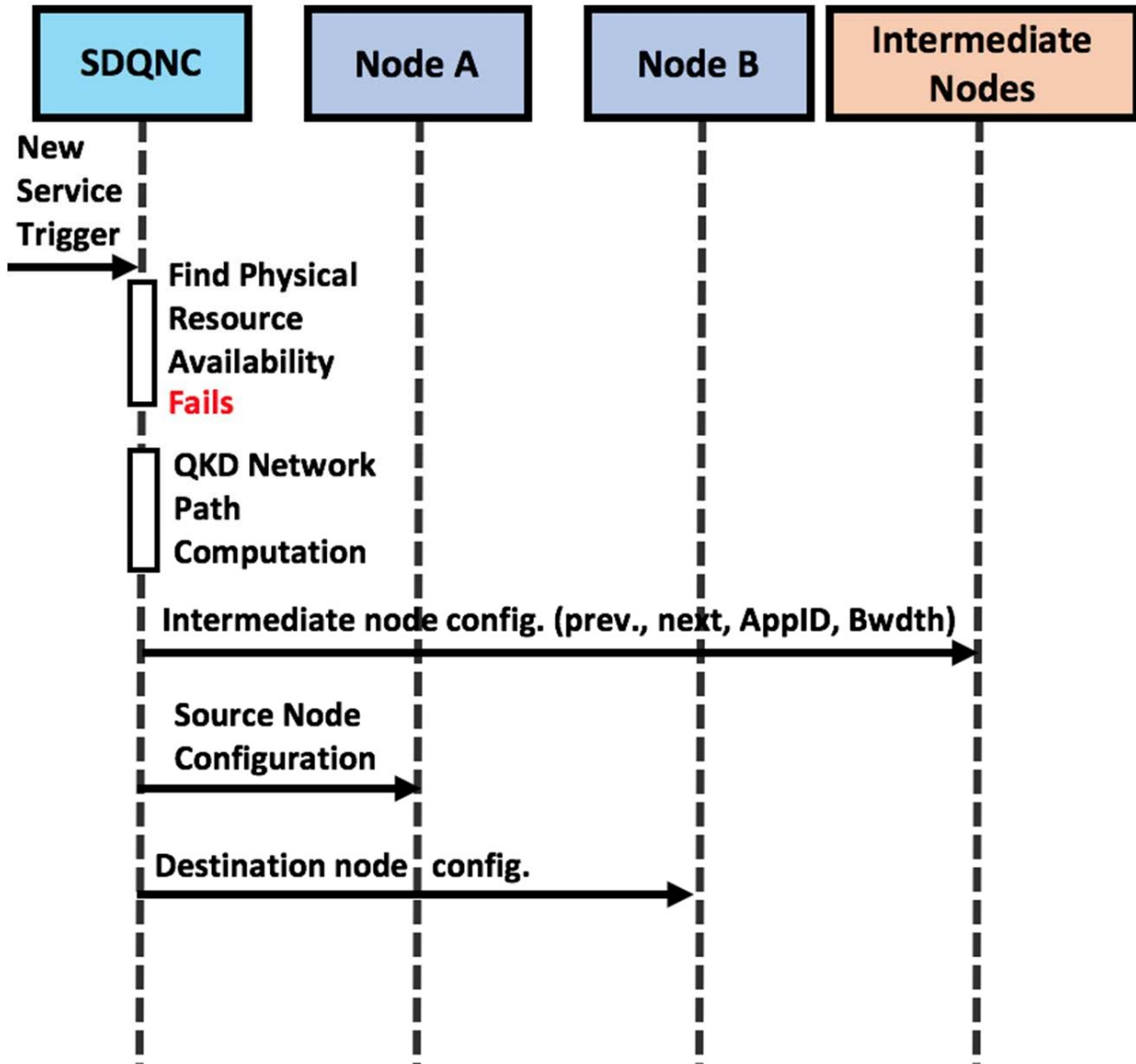
물리 QKD 링크 생성 시퀀스 다이어그램과 연관된 작업 흐름 설명은 다음과 같다.

- 먼저, 소프트웨어 정의 QKD 네트워크 제어기(SD-QNC)가 노드의 키 수요 탐지 또는 제어기의 노스바운드 인터페이스(NBI)로부터 트리거를 받는다.
- SD-QNC는 두 위치에서 양자 채널의 종단점이 될, 사용 가능하고 호환되는 두 인터페이스를 찾는다.
- 그 후 SD-QNC는 양자 채널의 특정 제약 조건과 함께 광 경로(lightpath) 생성 요청을 소프트웨어 정의 광 네트워크 제어기(SD-ONC)로 보낸다. 두 제어기가 하나로 통합된 경우 이 동작은 내부적으로 처리된다.
- 경로 계산이 성공하면, SD-ONC는 광 장치를 구성하고 광 경로를 생성한다.
- SD-QNC는 광 경로 생성에 대한 ACK를 받으면, 두 SD-QKD 노드에 연결하여 광 채널의 특성을 포함해 관련된 각 인터페이스를 구성한다.

5.4 QKD 가상 링크 생성

가상 링크는 릴레이 모드의 여러 SD-QKD 노드와 여러 물리 QKD 링크(다중 홉)를 통해 연결되는 두 SD-QKD 노드 사이의 키 연관으로 정의된다. 이 키 연관 은 종단 간 키 전송 동작을 위해 QKD 유도 키를 소비하는 내부 애플리케이션 역할과 함께, 두 원격 종단점에 키를 제공하는 새로운 링크 역할을 한다. 이러한 유형의 동작을 적절히 관리하지 않으면 QKD 네트워크가 최적으로 동작하지 않으며, 가상 링크가 결국 다른 물리적 연결에 혼잡을 일으킬 수 있다.

QKD 네트워크의 성능 정보를 수집하는 SDN 제어기는 QKD 네트워크 전체를 조망하며 소비 수요, 키 저장소 가용량 및 생성률을 추적하므로 이 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 제어기가 (앞 절에서와 같이) 새로운 트리거나 수요를 받으면, 실행 중인 다른 애플리케이션과 키 연관 에 미치는 영향을 줄이도록 기존 링크 위에 새로운 최적 경로를 할당하는 것은 SDN 제어기의 책임이다.



(그림 4) 가상(다중 홉) 링크의 동적 생성을 위한 시퀀스 다이어그램

가상 QKD 링크 생성과 연관된 작업 흐름은 다음과 같다.

- 먼저, SDN 제어기가 (네트워크 관리자가 개시하거나 수요에 기반한) 트리거를 받는다.
- SD-QNC 는 SD-QKD 노드 측(사용 가능하고 호환되는 인터페이스가 없음)이나 광 네트워크 측(양자 채널 요구사항을 충족하는 사용 가능한 광 경로가 없음)에서 사용 가능한 자원을 찾는 데 실패한다.
- SD-QNC 는 예를 들어 각 링크의 키 가용량, 키 생성률 및 소비량을 사용해 구축한 가중 그래프에 기반하여 기존 QKD 네트워크 위의 경로를 계산한다.

- 성공하면, SD-QNC 는 경로상의 이전 노드와 다음 노드를 알리며 키 릴레이 모드의 각 중간 노드에 구성을 보낸다. 링크가 여러 개인 경우 제어기는 릴레이에 사용할 링크도 지정할 수 있다.
- 마지막으로 제어기는 이전 홉 또는 다음 홉, 제공할 대역폭 및 기타 선택 정보를 알리며 가상 링크/키 연관의 종단점을 구성한다.

(그림 4)에서는 가독성을 높이고 그림을 더 명확히 하기 위해 확인 응답과 같은 일부 메시지를 표시하지 않았다.

6 보안 고려사항(Security considerations)

새로운 QKD 시스템을 설치하는 과정은 SDN 관리 계층의 유무와 관계없이, 새 시스템의 도입이 보안을 깨뜨리지 않음을 보장하는 초기 보안 방식을 갖추고 인증하기 위한 몇 가지 초기 단계가 필요하다(예: 신뢰할 수 있는 신원, 사전 공유 비밀 키를 설치 중에만 짧은 기간 사용). 이러한 방식은 이런 유형의 설치에 사용되는 표준 보안 절차를 따르는 것이 좋다. 이 과정 이후의 모든 추가 통신은 QKD 유도 키를 사용하여 보호할 수 있다.

QKD 네트워크의 SDN 제어기가 보안 위치 내에 있다고 가정하면, 새로운 QKD 시스템(추상화 관점에서는 새로운 인터페이스)의 설치도 유사한 절차를 따라야 한다. 이러한 의미에서 두 가지 상황이 가능하다.

- **기존 보안 구역에 새로운 시스템이 설치되는 경우:** 제어기와 시스템 사이의 모든 채널을 다른 기존 링크의 QKD 유도 키로 보호할 수 있으므로 이 경우는 간단하다.
- **새로운 보안 위치가 SDN 네트워크에 통합되는 경우:** 이 절차에는 네트워크의 나머지 부분이 새로운 로컬 SDN 에이전트를 신뢰할 수 있도록 이를 SDN 제어기에 소개하는 보안 방식이 필요하다. 앞서 언급한 바와 같이, 기존 보안 분야에는 이 작업을 수행하는 메커니즘이 존재한다. 최초 인증이 수행된 후에는 이후의 인증과 암호화에 QKD 유도 키를 사용할 수 있다.

위에서 기술한 고려사항에도 불구하고, 특정 보안 영향과 각각에 대한 해결 방안을 기술하는 것은 이 문서의 범위를 벗어난다. 이 절의 목적은, 어떤 네트워크에서든 또는 독립적인 쌍으로서 QKD 시스템을 설치하는 데 유효한 보안 방식은 소프트웨어 정의 양자 키 분배 네트워크에도 유효하다는 점을 분명히 하는 것이다.

7 프로토콜 고려사항(Protocol Considerations)

데이터 모델링에 YANG 을 사용하는 목적은 두 가지이다. 첫째, YANG 은 네트워크 요소, 시스템 및 서비스를 위한 주요 모델링 언어로 자리 잡았으며, 주요 네트워크 제어 평면 프로토콜이 이미 내부 데이터 구조화에 YANG 을 사용한다. 둘째, 새로운 기술과 서비스의 필요에 따라 정의하고, 읽고, 확장하기 쉽다. 이 문서의 YANG 모듈(부속서 A)은 YANG 버전 1.0 [1]을 사용하며, 버전 1.1 [2]와의 호환성이 확인되었다.

YANG 에 기반한 네트워크 관리용 주요 프로토콜 두 가지는 다음과 같다.

- **RESTCONF (IETF RFC 8040) [4]:** 보통 SDN 제어기와 기타 플랫폼의 노스바운드 인터페이스(NBI)에서 사용되며, YANG 으로 정의된 데이터에 대한 CRUD 동작(생성, 조회, 갱신, 삭제)을 구현하기 위해 HTTP 에 기반한다. 이 인터페이스를 호출하려면 다른 파라미터나 헤더와 함께 URL 과 본문(보통 JSON 또는 XML 로 부호화)이 필요하다.
- **NETCONF (IETF RFC 6241) [3]:** 이 경우 보통 네트워크 요소와 SDN 제어기 또는 네트워크 관리 시스템(NMS) 사이에 구현된다. 부호화는 보통 XML 이며(JSON 도 허용), 프로토콜은 트랜잭션에 기반하고, 전송은 보통 SSH 나 TLS 와 같은 보안 프로토콜 위에서 이루어진다.

이 프로토콜들의 현재 정의는 YANG 으로 정의되어 장치의 데이터 저장소에 저장된 데이터를 여러 방식으로 조작할 수 있게 한다. 또한 이 프로토콜들의 추가 능력(예: 통지뿐 아니라 데이터 저장소 내 구성 또는 운용 데이터의 모든 수정 사항에 대한 구독)이 IETF 에서 표준으로 개정·개발되고 있다.

부속서 A (규범):

SD-QKD 노드 YANG 모델

이 문서에서 제안하는 YANG 모델은 ETSI Forge 에서 이용할 수 있으며, ETSI 표준 사용자는 이곳에서 ETSI 대표단이 공동으로 작성한 소프트웨어를 내려받을 수 있다. ETSI GS QKD 015(이 문서 또는 그 갱신판)와 연관된 ETSI QKD SDN 노드 모듈을 담은 최신 YANG 파일은 다음 URL 에서 무료로 내려받을 수 있다.

- <https://forge.etsi.org/rep/qkd/gs015-ctrl-int-sdn>

그리고 이 V2.1.1 발행본과 연관된 버전은 다음 위치에서 계속 이용할 수 있다.

- <https://forge.etsi.org/rep/qkd/gs015-ctrl-int-sdn/tree/v2.1.1>

부속서 B (정보성):

참고 자료(Bibliography)

- IETF RFC 7951 (August 2016): "JSON Encoding of Data Modeled with YANG".
- IETF DRAFT 9 (November 2017): "A Yang Data Model for WSON Optical Networks".
- ETSI GS QKD 004 (V2.1.1): "Quantum Key Distribution (QKD); Application Interface".
- ETSI GS QKD 014 (V1.1.1): "Quantum Key Distribution (QKD); Protocol and data format of REST-based key delivery API".
- ETSI GS QKD 007 (V1.2.1): "Quantum Key Distribution (QKD); Vocabulary".

부속서 C (정보성): 변경 이력

일자	버전	변경 정보
2018 년 5 월	0.0.1	초기 초안.
2018 년 5 월	0.0.2	0.0.1 에 대한 사소한 수정(번호 및 기여자 수정).
2018 년 11 월	0.0.3	통지, 보안 및 프로토콜 고려사항 갱신. 기타 사소한 수정.
2019 년 3 월	0.0.4	사소한 수정. 오타 수정.
2019 년 5 월	0.0.5	서론, 요약, 용어 및 참고 문헌 변경.
2020 년 5 월	0.0.6	초기 정의 정교화. 일부 오타 수정. SD-QKD 노드 YANG 모델의 사소한 변경. 참고 자료.
2020 년 5 월	0.0.7	YANG 기본 유형 포함.
2020 년 9 월	0.0.10	QKD 링크와의 오해를 피하도록 본문 명확화. YANG 개정.
2020 년 11 월	0.0.12	다중 홉/키 릴레이 관련 본문 명확화. 키 연관 QKD 링크에 대한 YANG 설명 추가 명확화. QKD 키 연관 링크 파라미터에서 local/interface 와 remote/interface 의 잘못된 예시 삭제.
2021 년 3 월	1.1.1	발행.
2021 년 11 월	ed2 1.0.0	ETSI GS QKD 018 초안과 호환되도록 YANG 모델 정교화. YANG 모델을 ETSI Forge 로 이동. 사소한 수정.
2021 년 11 월	ed2 1.2.1	부속서 A 의 링크를 ETSI Forge 의 태그된 YANG 버전으로 수정.

이력(History)

문서 이력

V1.1.1	2021 년 3 월	발행
V2.1.1	2022 년 4 월	발행